

ENTREGA FINAL

Ecosistema de Automatizacion IA Autonomo para Negocios

Pipeline de contenidos con RAG, control humano HITL, observabilidad y rutas de resiliencia

Autora	Cintia Alejandra Mouzo
Stack	n8n - Airtable - OpenAI - Gmail
Version	Septiembre de 2026 - evidencia actualizada
Estado	Implementado, probado y publicado

1. Resumen ejecutivo

Se implemento un ecosistema autonomo para generar borradores de contenido, someterlos a aprobacion humana y enviarlos solo cuando el control HITL es positivo. n8n orquesta; Airtable conserva memoria, estados, ejecuciones y errores; OpenAI genera con contexto RAG; Gmail solicita la aprobacion y entrega el contenido.

Criterio de exito: ningun contenido se envia si faltan datos obligatorios o si la aprobacion humana no esta confirmada.

Indicador	Resultado actualizado
Ejecuciones registradas	7
Exitosas	3
Errores controlados	4
Tasa de error observada	57 %
Tokens de entrada	105
Tokens de salida	2.524
Estado final	Aprobado y enviado

La tasa incluye pruebas deliberadas de datos incompletos y timeout HITL. Por eso no representa una falla productiva, sino cobertura de rutas negativas.

2. Arquitectura y flujo

Capa	Tecnologia	Responsabilidad
Orquestacion	n8n	Triggers, decisiones, espera, reintentos y salidas
Memoria	Airtable	Contenidos, estados, ejecuciones, errores y metricas
IA	GPT-5-mini + GPT-4	RAG contextual + redaccion final
RAG	Vector Store + embeddings	Recuperacion de instrucciones relevantes
HITL y salida	Gmail + Airtable	Revision, aprobacion y entrega
Observabilidad	Airtable Interface	Indicadores, tokens, costos y errores

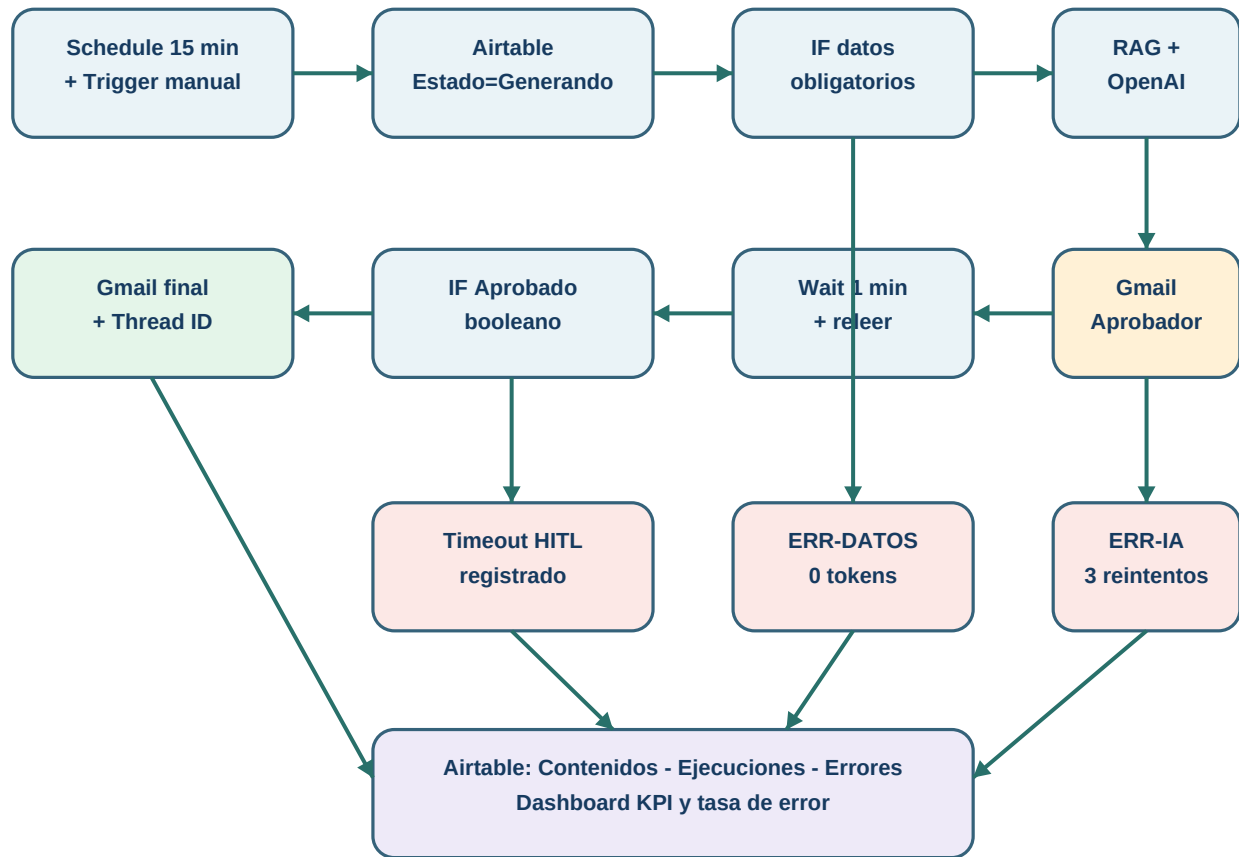
Secuencia: trigger automatico o manual -> busqueda de Estado=Generando -> validacion -> RAG + IA -> solicitud por Gmail -> espera asincrona -> nueva lectura de Airtable -> decision booleana -> envio o registro de timeout.

Captura de ejecucion exitosa: la rama Cierto activa Gmail, actualiza Airtable y registra la ejecucion.



2.1 Diagrama visual de arquitectura

El mapa diferencia el camino principal, las decisiones, las rutas de error y el destino de los datos. Los rectángulos representan nodos o servicios; las flechas representan el sentido de ejecución.



3. Datos, controles y resiliencia

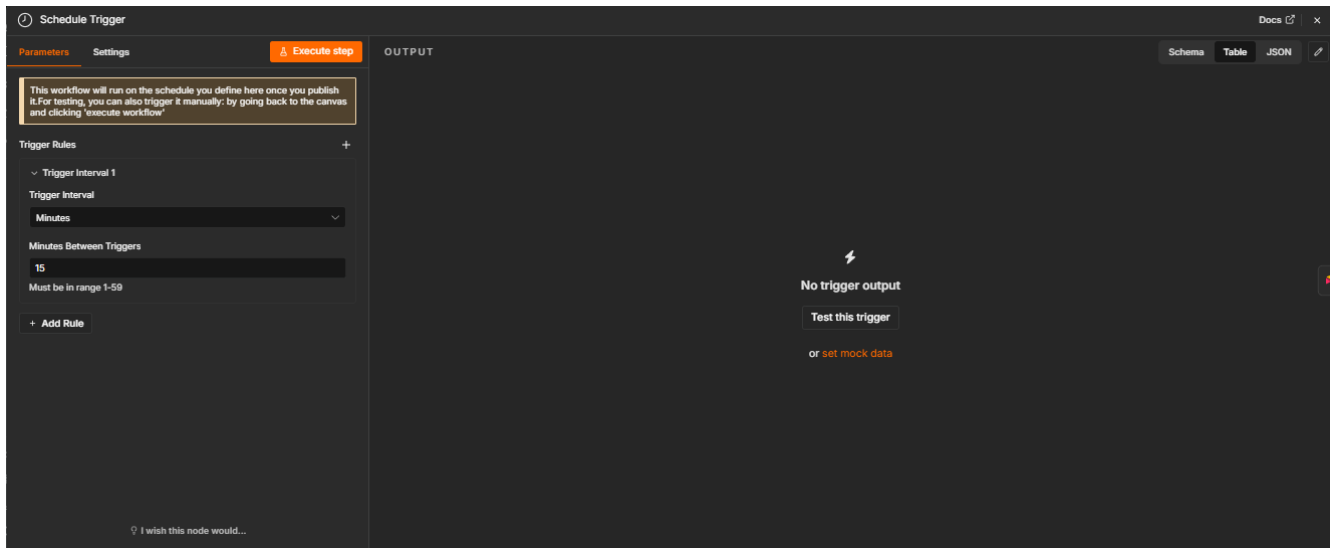
Tabla	Campos principales
Control de Contenidos	Idea Semilla; Borrador IA; Aprobado; Estado; emails; Gmail Thread ID; fechas; responsable
Ejecuciones	ID; inicio; fin; duracion; resultado; tokens; costo; error relacionado
Errores	ID; nodo; tipo; mensaje sanitizado; fecha; numero de reintento

Riesgo	Control	Salida segura
Datos faltantes	IF con condiciones AND	ERR-DATOS, cero tokens y sin correo
Falla de IA	Tres intentos y salida de error	Registro sanitizado
Sin aprobacion	Wait + nueva lectura + IF	ERR-HITL; no se envia
Envio indebido	Gmail final solo en Cierto	Separacion de funciones
Secretos	OAuth fuera del JSON publico	Reconectar al importar

El Wait suspende la ejecucion sin mantener un proceso activo. En la demostracion espera un minuto; en produccion debe ajustarse al SLA, por ejemplo 4 o 24 horas, con escalamiento y limite de reintentos.

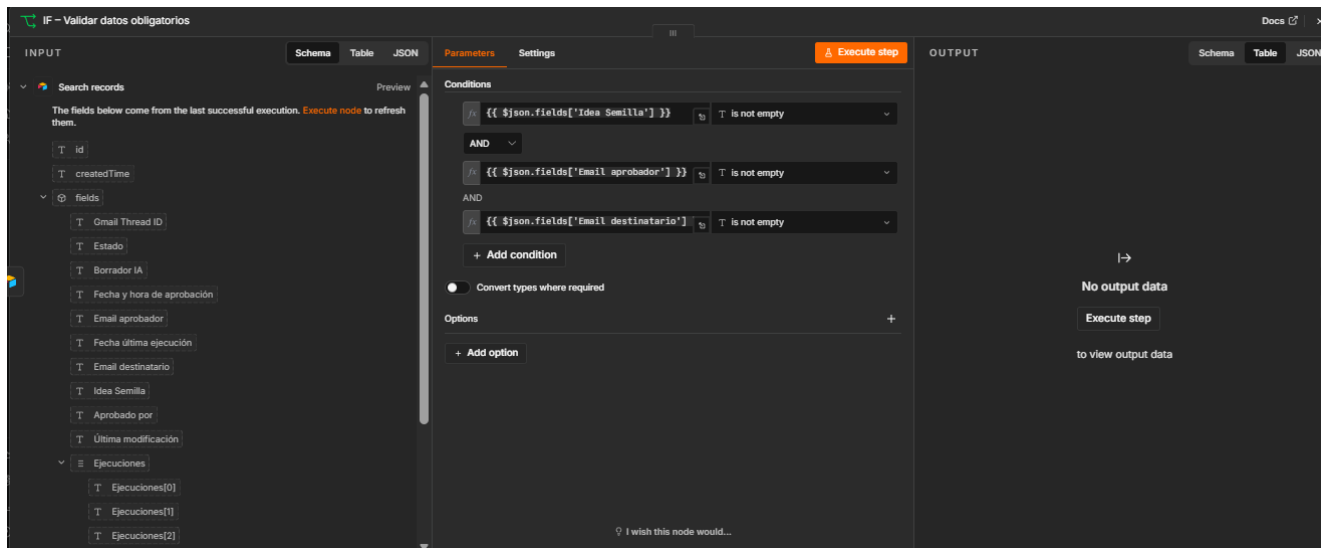
Anexo n8n A. Disparo automatico eficiente

El Schedule Trigger inicia el workflow cada 15 minutos una vez publicado. El filtro posterior procesa solamente registros con Estado=Generando, evitando llamadas innecesarias. Al finalizar las pruebas el workflow quedo desactivado.



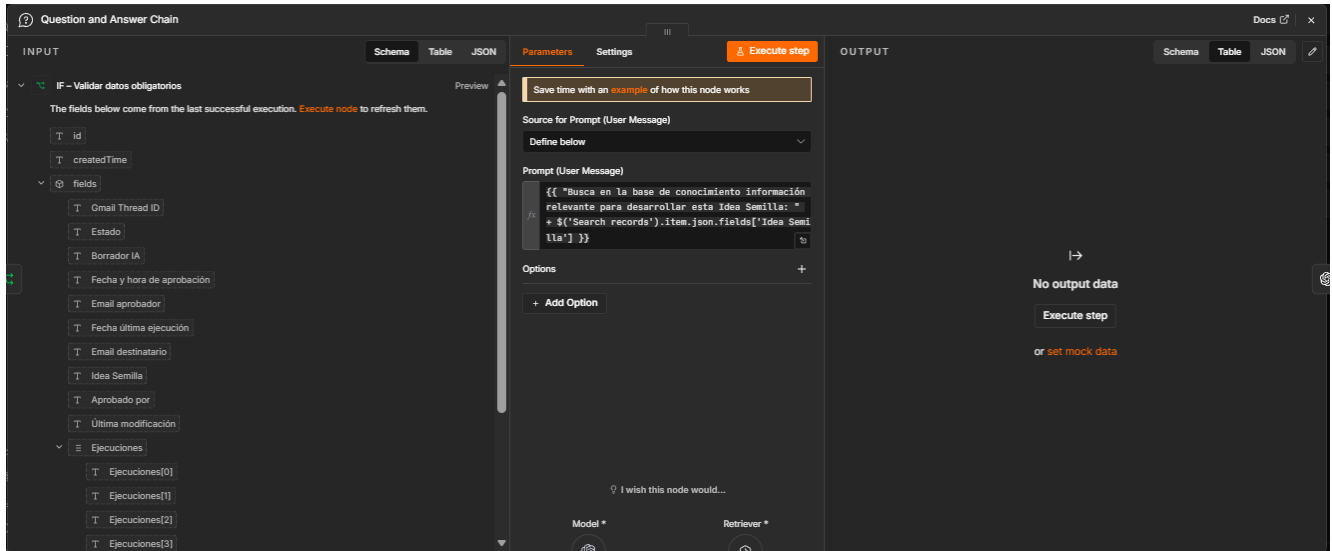
Anexo n8n B. Validacion de entradas

El nodo IF valida mediante AND que Idea Semilla, Email aprobador y Email destinatario no esten vacios. Si falla una condicion, deriva a ERR-DATOS antes de invocar OpenAI o Gmail.



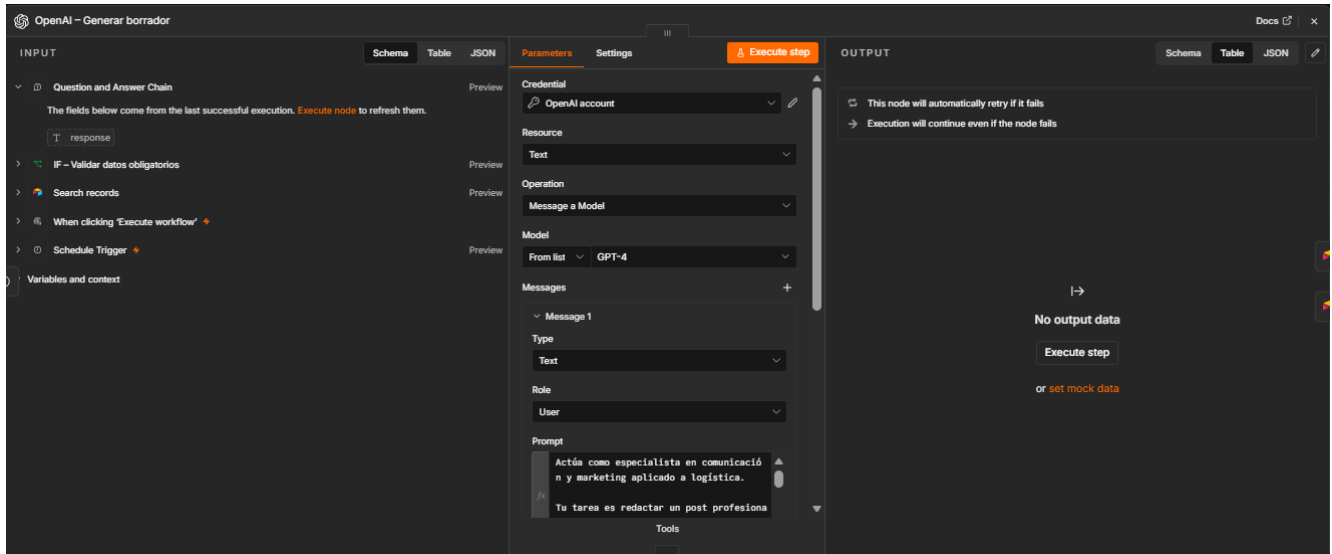
Anexo n8n C. Recuperacion RAG

Question and Answer Chain combina la base de conocimiento con Idea Semilla y exige conexiones Model y Retriever.



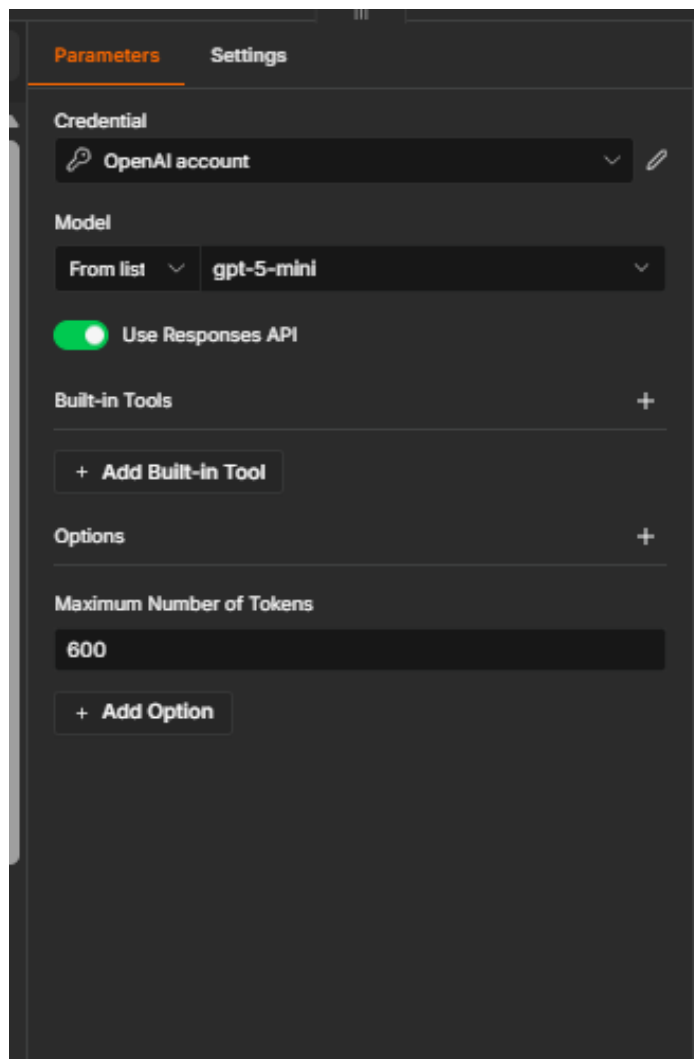
Anexo n8n D. Generacion con OpenAI

OpenAI usa Message a Model con GPT-4 y un rol profesional de comunicacion y marketing logistico. La captura tambien prueba el reintento automatico y la continuidad por salida de error.



Anexo n8n D.1 Limite de salida del modelo RAG

El modelo conectado a la cadena RAG es gpt-5-mini, usa Responses API y limita la respuesta a 600 tokens. Este control reduce costo, latencia y riesgo de respuestas excesivas.



The image shows the 'Parameters' tab of an n8n workflow configuration. The interface is dark-themed. At the top, there are two tabs: 'Parameters' (active) and 'Settings'. Below the tabs, the configuration is organized into sections:

- Credential:** A dropdown menu showing 'OpenAI account' with a search icon on the left and an edit icon on the right.
- Model:** A dropdown menu with 'From list' on the left and 'gpt-5-mini' selected on the right.
- Use Responses API:** A toggle switch that is turned on (green).
- Built-in Tools:** A section with a '+' icon on the right and a button labeled '+ Add Built-in Tool' below it.
- Options:** A section with a '+' icon on the right.
- Maximum Number of Tokens:** A text input field containing the value '600', with a button labeled '+ Add Option' below it.

Anexo n8n E. Solicitud de aprobacion

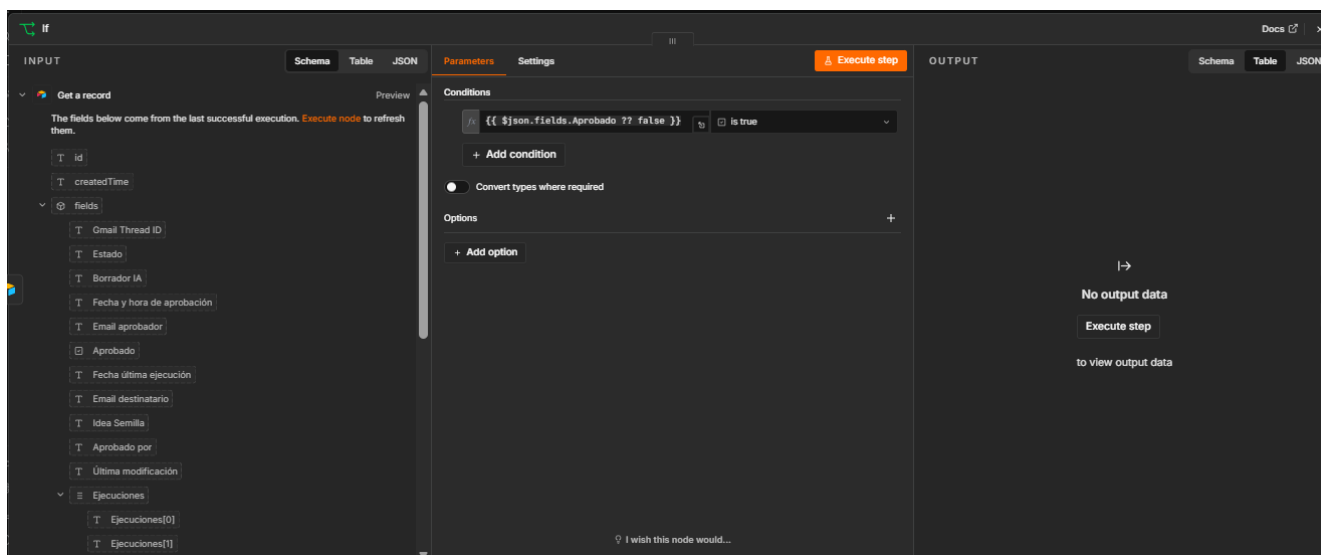
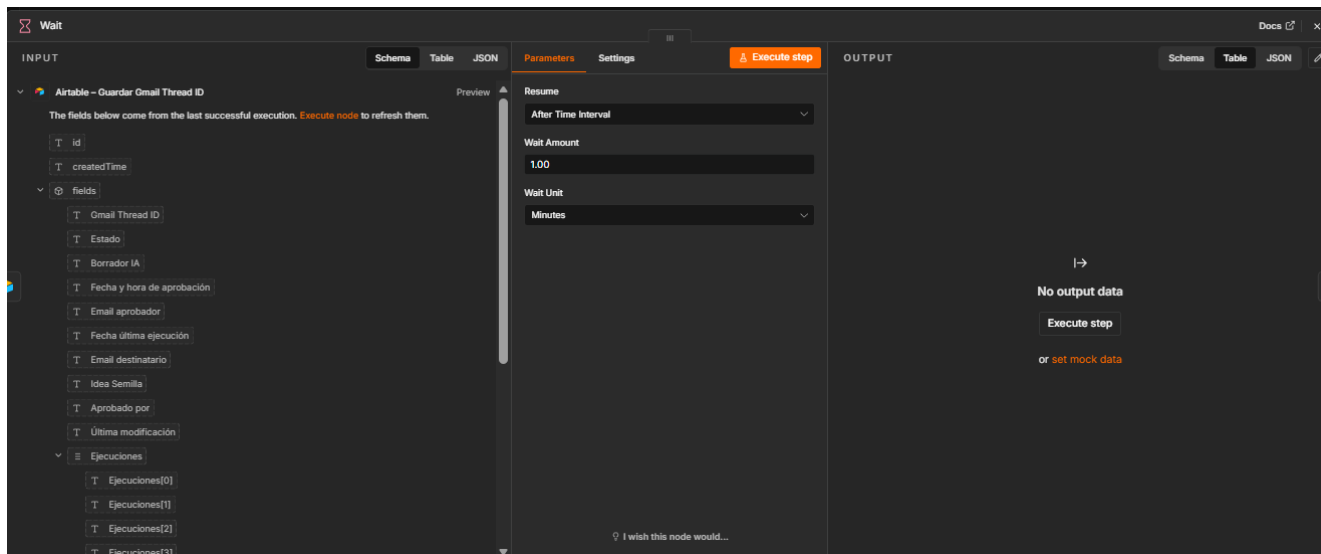
Gmail usa Email aprobador como destinatario dinamico, construye el asunto con Idea Semilla y entrega la idea y el borrador en HTML.

The screenshot shows the n8n workflow editor for a workflow titled "Gmail - Solicitar aprobación HITL". The interface is divided into several sections:

- INPUT:** Contains a "Update record" node with a list of fields: id, createdAt, fields (Omail Thread ID, Estado, Borrador IA, Fecha y hora de aprobación, Email aprobador, Fecha última ejecución, Email destinatario, Idea Semilla, Aprobado por, Última modificación), and Ejecuciones (Ejecuciones[0], Ejecuciones[1], Ejecuciones[2]).
- Parameters:** Contains a "Credential" dropdown set to "Gmail account", a "Resource" dropdown set to "Message", and an "Operation" dropdown set to "Send".
- Settings:** Contains a "To" field with a dynamic expression: `{{ $json.fields['Email aprobador'] }}`, a "Subject" field with a dynamic expression: `Revisión requerida HITL - {{ $json.fields['Idea a Semilla'] }}`, an "Email Type" dropdown set to "HTML", and a "Message" field with a dynamic expression: `<h2>Contenido pendiente de aprobación</h2><p><strong>Idea semilla:</strong> {{ $json.fields['Idea Semilla'] }}</p><p><strong>Borrador generado por IA:</strong></p><p><strong>{{ $json.fields['Borrador IA'] }}</strong></p></p>`.
- OUTPUT:** Shows "No output data" and an "Execute step" button.

Anexo n8n F. Espera y decision HITL

La espera asincrona es de un minuto para la demostracion. Luego se relea el registro y se evalua Aprobado; el operador ?? false impide que un valor ausente autorice el envio.



Anexo n8n G. Entrega final dinamica

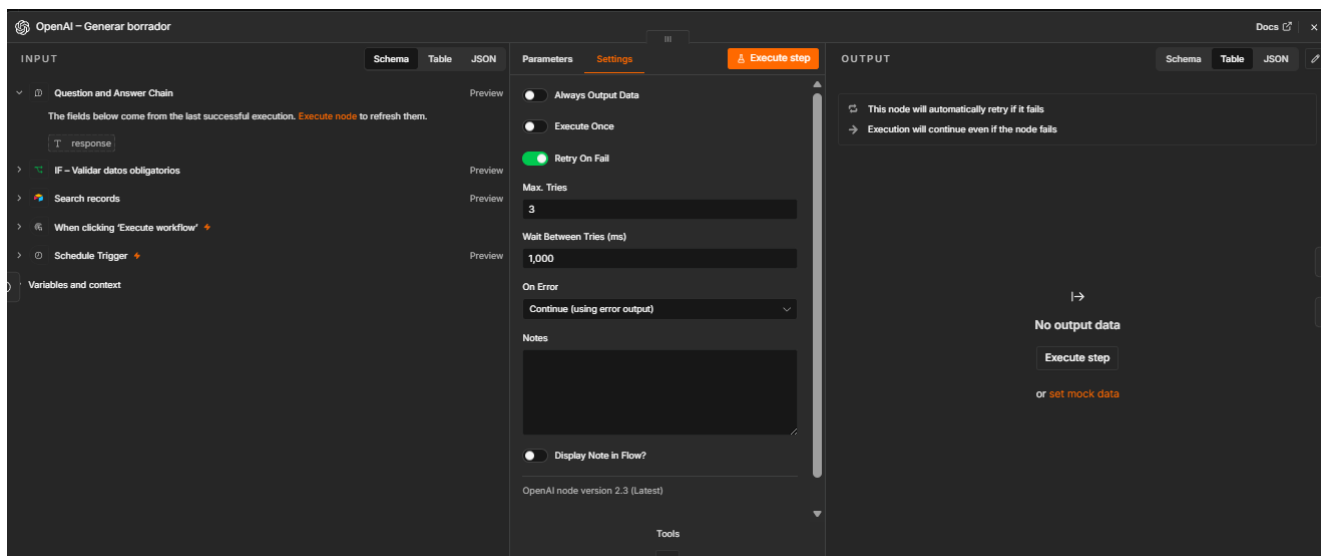
El Gmail final obtiene Email destinatario, Idea Semilla y Borrador IA desde Airtable y solo se ejecuta desde la rama verdadera.

The screenshot shows the n8n workflow editor for a workflow titled "Gmail - Enviar contenido aprobado". The interface is divided into several sections:

- INPUT:** Contains a node "Update record!" with a list of fields: "id", "createdTime", "fields" (expanded to show "Gmail Thread ID", "Estado", "Borrador IA", "Fecha y hora de aprobación", "Email aprobador", "Aprobado", "Fecha última ejecución", "Email destinatario", "Idea Semilla", "Aprobado por", "Última modificación"), and "Ejecuciones" (expanded to show "Ejecuciones[0]", "Ejecuciones[1]", "Ejecuciones[2]").
- Parameters:** Contains a "Credential" dropdown set to "Gmail account", a "Resource" dropdown set to "Message", and an "Operation" dropdown set to "Send".
- Settings:** Contains a "To" field with a JSON expression: `{{ $('Get a record').item.json.fields['Email destinatario'] }}`, a "Subject" field with a JSON expression: `Contenido aprobado - {{ $('Get a record').item.json.fields['Idea Semilla'] }}`, an "Email Type" dropdown set to "Text", and a "Message" field with a JSON expression: `{{ $('Get a record').item.json.fields['Borrador IA'] }}`. There is also an "Options" section with a "+ Add option" button.
- OUTPUT:** Shows "No output data" with a button "Execute step" and a link "or set mock data".

Anexo n8n H. Error Handler de IA

El nodo OpenAI reintentará hasta tres veces, espera 1.000 ms entre intentos y continúa por su salida de error. El nodo Airtable conectado registra ID dinámico, nodo, tipo, mensaje sanitizado, fecha ISO y número de reintento.



Anexo Airtable. Esquema de tablas vinculadas

La relacion 1:N enlaza un contenido con multiples ejecuciones; cada ejecucion puede asociarse con registros de error. Esto evita datos aislados y permite navegar desde el KPI hasta el incidente.

Origen	Campo vinculado	Destino
Control de Contenidos	Ejecuciones	Ejecuciones
Ejecuciones	Contenido relacionado	Control de Contenidos
Ejecuciones	Errores	Errores
Errores	Ejecucion relacionada	Ejecuciones

Contenido relacionado

Fecha y hora de inicio

Resultado

Fecha y

Contenido relacionado

Enlace a Control de Contenidos

Se vincula con los registros de la tabla Control de Contenidos.

General

☒ Permitir la vinculación a múltiples registros

☐ Muestra el nombre para mostrar en lugar del campo principal

Avanzado

☐ Limitar selección de registros a una vista

☐ Filtrar selección de registros por una condición

☐ Usar IA para mostrar las principales coincidencias al seleccionar un registro

+ Añadir descripción

Cancelar

Guardar

Automatiza este campo con un agente

Convertir

Ejecución relacionada

A

Nodo con error

Tipo de error

Ejecución relacionada

Enlace a Ejecuciones

Se vincula con los registros de la tabla Ejecuciones.

General

☒ Permitir la vinculación a múltiples registros

☐ Muestra el nombre para mostrar en lugar del campo principal

Avanzado

☐ Limitar selección de registros a una vista

☐ Filtrar selección de registros por una condición

☐ Usar IA para mostrar las principales coincidencias al seleccionar un registro

+ Añadir descripción

Cancelar

Guardar

Automatiza este campo con un agente

Convertir

4. Evidencia HITL: solicitud de aprobacion

Gmail entrega la idea semilla y el borrador generado. El mensaje indica que la persona debe revisar Airtable y marcar Aprobado; el sistema no interpreta la mera recepcion del correo como autorizacion.

Revisión requerida HITL – Inteligencia artificial para mejorar la eficiencia en las entregas de última milla

Recibidos x

C

Cintia Mouzo <cintiamouzo1@gmail.com>
para mí ▾

12:27 (hace 1 minuto) ☆ 😊 ↶ ⋮

Contenido pendiente de aprobación

Idea semilla: Inteligencia artificial para mejorar la eficiencia en las entregas de última milla

Borrador generado por IA:

Post para LinkedIn: En un mundo cada vez más competitivo, las operaciones de última milla en la logística y transporte se han convertido en un factor crítico. Como profesionales del sector, sabemos que los detalles marcan la diferencia en este eslabón final, que es, precisamente, la cara visible de nuestro trabajo para el cliente. Hoy, queremos compartir con ustedes los avances que hemos logrado en esta área, poniendo un énfasis particular en eficiencia, trazabilidad y calidad operativa. Nuestra constante búsqueda de la mejora nos ha permitido optimizar nuestros procesos, perfeccionando así el tiempo de entrega y la precisión a un nivel en el que cada operación está sincronizada al milímetro. Además, hemos implementado herramientas de vanguardia que nos permiten hacer un seguimiento en tiempo real de cada paquete, garantizando una trazabilidad total desde que sale de nuestras instalaciones hasta que llega a manos del cliente. Este nivel de visibilidad no solo nos facilita la toma de decisiones, sino que también da a nuestros clientes la tranquilidad de saber exactamente cuándo y dónde recibirán sus pedidos. Todo esto, sin comprometer la calidad. De hecho, nos enorgullece decir que, en nuestra búsqueda de eficiencia y trazabilidad, la calidad operativa ha mejorado notablemente. Cada proceso está diseñado para reducir al mínimo los errores y garantizar que cada entrega se realice correctamente. Nos emociona compartir estas mejoras con todos ustedes y nos comprometemos a seguir trabajando para hacer que cada operación de última milla sea aún mejor. Gracias por confiar en nosotros y ser parte de este emocionante viaje. Antes de su publicación, cada contenido en nuestra plataforma requiere aprobación humana para garantizar la relevancia y precisión de la información. #Logística #ÚltimaMilla #Eficiencia #Trazabilidad #CalidadOperativa

Ingresá a Airtable, revisá el contenido y marcá el campo **Aprobado** únicamente si puede enviarse.

[Abrir Pipeline de Contenidos HITL](#)

Este mensaje fue generado automáticamente por el flujo HITL.

5. Evidencia de aprobacion y estado final

El registro conserva el borrador, el checkbox Aprobado, el estado Enviado, el destinatario dinamico, la ejecucion asociada, el Gmail Thread ID y la persona aprobadora.

Pipeline de Contenidos HITL

DatosAutomatizacionesInterfacesFormularios

Prueba: quedan 2 díasLanzamientoCompartir

Control de Contenidos

EjecucionesErrores

+ Añadir o importar

Herramientas

Grid view

Ocultar camposFiltroGrupo11 ClasificarConfigurar colorCompartir y sincronizar

	A Idea Semilla	Borrador IA	Aprobado	Estado	Fecha última...	Última modificación	Ejecuciones	Email destinatario	Gmail Thread ID	Aprobado por
1	Inteligencia artificial para me...	Eficiencia, Trazabilidad y Calidad Oper...	✓	Enviado	8/9/2026 2:12am	8/9/2026 3:25am	EXEC-DIATOS-37	cintia_mouzo@hotmail.com	1a07f6e4b9534a7	Cintia Alejandra M
2										
3										
+										

6. Evidencia de entrega exitosa

El correo final se recibe despues de la aprobacion. El asunto identifica que el contenido fue aprobado y el pie confirma el envío automatico por n8n.

Contenido aprobado – Inteligencia artificial para mejorar la eficiencia en las entregas de última milla Recibidos x



Cintia Mouzo <cintiamouzo1@gmail.com>
para mí ▾

12:31 (hace 1 minuto) ☆ 😊 ↶ ⋮

En el dinámico mundo de la logística y el transporte, la eficiencia y trazabilidad son dos aspectos claves para mantener el ritmo en un mercado en constante evolución. Precisamente por eso, quiero hablar sobre un área que con frecuencia pasa desapercibida, pero que es vital para la satisfacción del cliente final: las operaciones de última milla.

La última milla se refiere a la fase final del proceso de entrega, desde el centro de distribución hasta el destino final, es decir, la puerta del cliente. Es la etapa final, pero también la más desafiante en la cadena de suministro. Los desafíos se multiplican cuando se incrementa la necesidad de entregas más rápidas y eficientes, lo que complica aún más las operaciones de transporte.

A pesar de estos desafíos, he tenido el privilegio de presenciar avances significativos en esta área, especialmente en términos de mejora de eficiencia, trazabilidad y calidad operativa. Con el uso de tecnologías innovadoras y prácticas operativas avanzadas, estamos superando obstáculos importantes para proporcionar un servicio de una calidad cada vez mayor.

Esto significa que podemos rastrear los envíos con mayor precisión que nunca, garantizando una transparencia total para las empresas y los clientes finales. Además, con la mejora constante de nuestras operaciones, estamos reduciendo los tiempos de entrega y aumentando la satisfacción del cliente.

No cabe duda de que queda mucho por hacer en el área de las operaciones de última milla. Pero desde esta ventana a las tendencias logísticas, puedo afirmar con seguridad que los pasos que estamos tomando hoy nos llevarán al próximo nivel en el mañana. Es más, estoy completamente seguro de que estos avances pueden ser el pilar con el que construir un mejor y más eficiente futuro para la logística.

Gracias por su tiempo. Espero sus comentarios y opiniones. Recuerden: todos los cambios que implementamos en esta área crítica están sujetos a validación y aprobación humana, para garantizar que cumplen con nuestros altos estándares.

#logistica #transporte #ultimamilla

This email was sent automatically with n8n
<https://n8n.io>

7. Pruebas y trazabilidad

Prueba	Escenario	Resultado
EXEC-DATOS-37	Dato obligatorio faltante	Error controlado; 0 tokens
EXEC-HITL-38	Sin aprobacion	Timeout; no envio
EXEC-39	Aprobacion positiva	Exitoso
EXEC-41	Repeticion positiva	Exitoso
EXEC-DATOS-42	Dato faltante repetido	Error controlado; 0 tokens
EXEC-HITL-646	Nueva prueba sin aprobacion	Timeout; no envio
EXEC-650	Nueva aprobacion positiva	Exitoso; 21/518 tokens

[illegible]

8. Evidencia de errores controlados

La tabla diferencia datos incompletos y tiempo de espera agotado; registra nodo, mensaje sanitizado, fecha y reintento. Las ramas negativas terminan sin ejecutar el Gmail final.

Pipeline de Contenidos HITL

DatosAutomatizacionesInterfacesFormularios

Pruebas: quedan 2 díasLanzamientoCompartir

Control de ContenidosEjecucionesErrores

Añadir o importar

Herramientas

Grid view

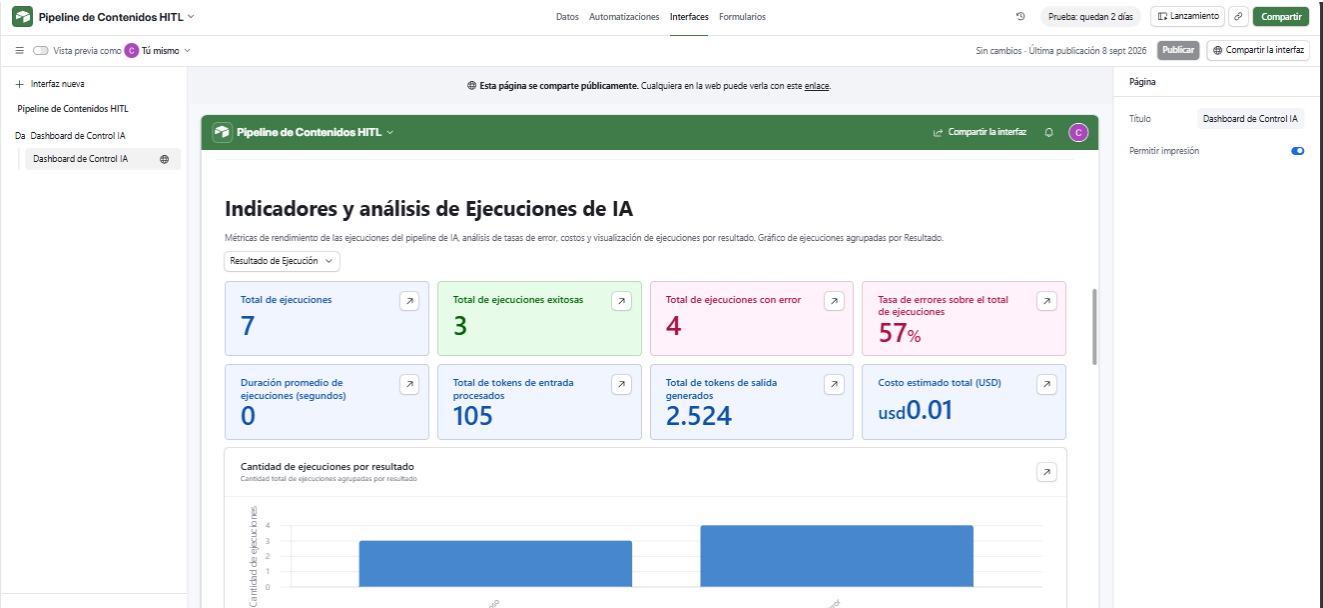
Ocultar camposFiltroGrupo11 ClasificarConfigurar colorCompartir y sincronizar

ID Error	Ejecución relacionada	Nodo con error	Tipo de error	Mensaje de error...	Fecha y hora del error	Número de reintento
1ERR-HITL-35		IF - Verificar aprobación	Tiempo de espera agotado	No se recibió aprobación h...	7/9/2026 20:42	1
2ERR-DATOS-36		IF - Validar datos obligatori...	Datos incompletos	Faltan Idea Semilla, Email a...	8/9/2026 00:47	0
3ERR-DATOS-37	EXEC-DATOS-37	IF - Validar datos obligatori...	Datos incompletos	Faltan Idea Semilla, Email a...	8/9/2026 01:15	0
4ERR-HITL-38	EXEC-HITL-38	IF - Verificar aprobación	Tiempo de espera agotado	No se recibió aprobación h...	8/9/2026 01:31	1
5ERR-DATOS-42	EXEC-DATOS-42	IF - Validar datos obligatori...	Datos incompletos	Faltan Idea Semilla, Email a...	8/9/2026 02:16	0
6ERR-HITL-646		IF - Verificar aprobación	Tiempo de espera agotado	No se recibió aprobación h...	8/9/2026 12:28	1

Prueba adicional del canal: una direccion inexistente produjo un rebote 550. Esta evidencia permitio corregir el destinatario y repetir la ruta feliz. En produccion, los rebotes asincronos deben monitorearse mediante un flujo separado de Gmail, porque ocurren despues de que el nodo de envio acepta el mensaje.

9. Dashboard actualizado

El tablero consolida siete ejecuciones: tres exitosas, cuatro errores controlados, tasa de error del 57 %, 105 tokens de entrada y 2.524 de salida. El costo se muestra redondeado a USD 0,01.



10. Esquemas JSON de transferencia

Los contratos usan campos dinamicos y conservan relaciones mediante identificadores. Las credenciales no forman parte del JSON publico.

CONTENIDO

```
{
  "id": "rec...",
  "fields": {
    "Idea Semilla": "string",
    "Borrador IA": "string",
    "Aprobado": true,
    "Estado": "Generando | En revision | Aprobado | Enviado",
    "Email destinatario": "email",
    "Email aprobador": "email",
    "Gmail Thread ID": "string"
  }
}
```

EJECUCION

```
{
  "ID Ejecucion": "EXEC-650",
  "Contenido relacionado": ["rec..."],
  "Resultado": "Exitoso | Error",
  "Tokens entrada": 21, "Tokens salida": 518,
  "Costo estimado USD": 0.001
}
```

ERROR

```
{
  "ID Error": "ERR-<execution.id>",
  "Ejecucion relacionada": ["rec..."],
  "Nodo con error": "OpenAI - Generar borrador",
  "Tipo": "Error de IA | Datos incompletos | Timeout HITL",
  "Mensaje sanitizado": "string",
  "Fecha": "ISO-8601", "Numero de reintento": 3
}
```

11. Matriz comparativa y decision de costos

La seleccion no depende solamente del precio: considera complejidad, latencia, volumen y urgencia. Los importes son referencias por millon de tokens y deben verificarse antes de una implementacion comercial.

Opcion	Tarea recomendada	Entrada / salida ref.	Decision
GPT-5-mini	RAG y sintesis contextual	USD 0,25 / 2,00	Usado; buen equilibrio y limite 600
GPT-4o-mini	Clasificacion y validaciones simples	USD 0,15 / 0,60	Alternativa de menor costo
GPT-4	Redaccion compleja y controlada	USD 30 / 60	Usado en borrador; mayor costo
Claude Sonnet	Lectura densa y documentos largos	USD 3 / 15	Alternativa para contexto extenso
Batch API	Procesos masivos no urgentes	50 % menos que sin batch	Recomendado para lotes

Escenario	Volumen observado	Costo estimado
GPT-5-mini	105 entrada + 2.524 salida	USD 0,0051
GPT-4o-mini	Mismo volumen	USD 0,0015
GPT-4	Mismo volumen	USD 0,1546
Batch sobre cada opcion	Mismo volumen, asincrono	Ahorro estimado 50 %

Decision aplicada: GPT-5-mini se reserva para la cadena RAG por su eficiencia; GPT-4 se mantiene para el borrador profesional ya probado. Para escalar contenido no urgente, Batch reduce aproximadamente a la mitad el costo del modelo elegido. La validacion previa ya evito dos llamadas con datos incompletos.

12. Seguridad, resiliencia y operacion

La medicion observada suma 2.629 tokens. El dashboard presenta USD 0,01 por redondeo. La estimacion es orientativa; en produccion corresponde capturar usage real y separar embeddings de generacion.

Control	Aplicacion
Credenciales	OAuth administrado por n8n; secretos fuera del JSON publico
Privacidad	Ocultar correos personales y datos sensibles en material publico
Errores	Mensajes sanitizados; tres reintentos y salida de error
Bucles	Estado=Generando; ramas negativas terminan sin volver al trigger
Tipos	Aprobado se compara como booleano; valores ausentes usan false
Retencion	Definir plazos para ejecuciones, errores y borradores
Continuidad	Exportar versiones y respaldar Airtable
Prompts/RAG	Variables dinamicas; invalidar cache al cambiar manual, SLA o taxonomia

Dashboard publico: <https://airtable.com/appjp9trnetNoRIQ7/shr1fXBYy0IJReUmg>

13. Respaldo tecnico JSON verificado

Se exporto el workflow actualizado y se genero una copia publica sanitizada para el repositorio. La sanitizacion elimina identificadores internos de credenciales e instancia; al importar, n8n solicitara reconectar Airtable, OpenAI y Gmail.

Verificacion	Resultado
Archivo publico	Pipeline_Contenidos_IA_HITL_PUBLICO.json
Sintaxis JSON	Valida
Nodos	29
Grupos de conexiones	25
Estado al importar	Desactivado por seguridad
Trigger	Cada 15 minutos
Modelo RAG	gpt-5-mini; maxTokens 600
Generacion	GPT-4; maxTokens 800
Wait HITL	1 minuto para demostracion
Credenciales/API keys	No incluidas

Fragmento de control:

```
{
  "name": "Pipeline de Contenidos IA - HITL Final",
  "active": false,
  "schedule": {"minutesInterval": 15},
  "rag": {"model": "gpt-5-mini", "maxTokens": 600},
  "generation": {"model": "gpt-4", "maxTokens": 800}
}
```

El JSON original se conserva como respaldo privado. Para GitHub debe utilizarse exclusivamente la copia PUBLICO.

14. Checklist final

Entregable	Estado
Arquitectura y explicacion	Incluido
Base Airtable y modelo de datos	Incluido
Esquemas JSON de transferencia	Incluidos y explicados
Matriz comparativa de modelos y costos	Incluida
OpenAI con RAG y limites de tokens	Incluido y evidenciado
Canal Gmail y Thread ID	Incluido y probado
Control humano HITL	Incluido y probado
Rutas de error y reintentos	Incluidas y evidenciadas
Siete pruebas, incluidas rutas negativas	Verificadas
Dashboard publico	Publicado
Workflow n8n publico sanitizado	JSON actualizado y verificado
Guion de demostracion	Incluido
Video de 3 minutos	Pendiente de grabacion
Repositorio GitHub publico	Pendiente de publicacion

Conclusion. La solucion valida entradas, recupera contexto, genera contenido, solicita aprobacion, evita envios indebidos, registra incidentes y expone metricas operativas. La nueva prueba confirma tanto el bloqueo por timeout como la entrega posterior a una aprobacion humana efectiva.

Archivos para entrega: PDF actualizado; Pipeline_Contenidos_IA_HITL_PUBLICO.json; carpeta de evidencias; README; enlaces publicos y video breve de demostracion.